

1 웹앱 설명서

1.1 내 방의 라디오 DJ

항목	내용
제출자	[본인 이름으로 변경]
GitHub 저장소	[업로드 후 URL 입력]
Vercel 주소	[배포 후 URL 입력]
제작 기간	2026년 8월

1.2 1. 웹앱 제목

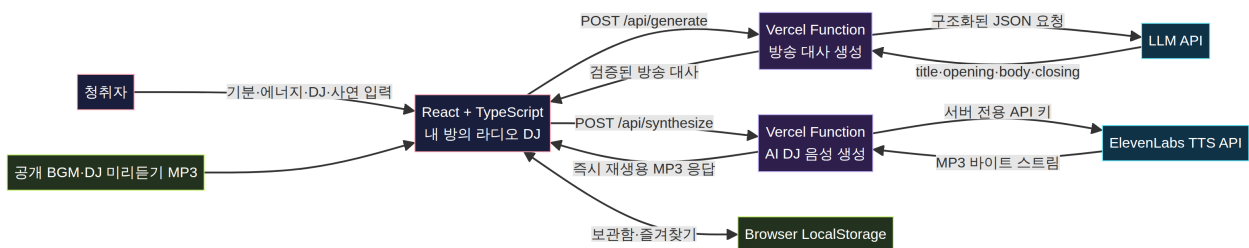
내 방의 라디오 DJ – 지금, 당신의 방에서만 들리는 작은 방송

1.3 2. 제작 의도

하루를 마무리하는 시간에는 내 감정을 길게 설명하지 않아도, 짧게 알아봐 주는 말 한마디가 필요할 때가 있다. 하지만 기존 라디오는 모든 청취자에게 같은 방송을 들려주고, 일반적인 AI 채팅은 ‘방송을 듣는 경험’을 만들기 어렵다. 이 프로젝트는 사용자의 현재 기분과 한 줄 사연을 AI DJ의 심야 라디오로 바꾸어, 개인적이고 재미있는 감정 정리 경험을 만들고자 했다.

사용자는 기분, 에너지, DJ 목소리, 사연을 직접 선택한다. AI는 네 문단의 짧은 방송을 만들고, 서로 다른 음색의 DJ가 실제 음성으로 읽는다. 이 과정은 단순 텍스트 생성이 아니라 **선택 → 개인화 대사 → 음성 → BGM → 보관**으로 이어지는 완결된 사용자 경험이다. 특히 과제의 ‘AI를 활용한 바이브 코딩 웹앱’이라는 목표에 맞춰, 기획·디자인·코드·테스트·문서화를 AI와 반복적으로 협업해 진행했다.

1.4 3. 전체 아키텍처



아키텍처 원본은 docs/architecture/room-radio-dj-architecture.mmd에 있으며, Mermaid 형식이라 수정·재렌더링할 수 있다.

구성 요소	역할
React + TypeScript 화면	기분·에너지·DJ·사연 입력, ON AIR 결과, 오디오 재생, 보관함·즐거찾기 UI를 담당한다.
Vercel Function /api/generate	서버에만 저장된 LLM API 키로 구조화된 방송 대사를 생성·검증한다.
Vercel Function /api/synthesize	서버에만 저장된 ElevenLabs 키로 DJ별 MP3 음성을 만들고 브라우저에 즉시 반환한다.

구성 요소	역할
LLM API	제목, 오프닝, 본문, 클로징으로 구성된 한국어 심야 라디오 대사를 생성한다.
ElevenLabs TTS API	Lily, Liam, River, Chris의 목소리로 각 방송을 음성화한다.
LocalStorage	보관함·방송 즐겨찾기·DJ 즐겨찾기를 현재 브라우저에 저장한다.
공개 MP3 자산	기분별 BGM과 DJ 미리듣기 음원을 Vercel 정적 배포에 포함한다.

1.4.1 데이터 흐름

1. 사용자가 기분·에너지·DJ·사연을 입력하고 **방송 시작하기**를 누른다.
2. 화면은 `/api/generate`에 데이터를 보낸다.
3. 서버는 LLM에 엄격한 JSON 형식으로 방송 대사를 요청하고, 누락·깨진 JSON·단일 기호 문단을 검증한다.
4. 유효한 대사를 받으면 ON AIR 카드에 표시하고 `/api/synthesize`로 음성 생성을 요청한다.
5. 서버는 ElevenLabs에서 받은 MP3를 저장소에 남기지 않고 즉시 브라우저에 전달한다.
6. 브라우저는 오디오를 자동 재생하고, 사용자는 방송을 보관하거나 즐겨찾기에 남긴다.

1.5 4. 기술 스택

구분	기술	사용 목적
프론트엔드	React 19, TypeScript, Vite	반응형 단일 페이지 웹앱과 안전한 상태 관리
UI·스타일	Tailwind CSS 4, shadcn/ui, Lucide	심야 라디오 감성의 인터랙션·접근성 있는 UI 구성
서버	Node.js, Vercel Functions	LLM·TTS API 키를 브라우저에 노출하지 않는 서버 처리
AI 대사	OpenAI 호환 Chat Completions API	기분과 DJ 모드에 맞는 구조화된 한국어 방송 대사 생성
AI 음성	ElevenLabs Text-to-Speech API	DJ별 서로 다른 자연스러운 음성 생성
데이터 저장	Browser LocalStorage	로그인·DB 없이도 보관함과 즐겨찾기 유지
검증	Zod, Vitest	입력·AI 응답 형식 검증과 핵심 API 오류 경로 테스트

구분	기술	사용 목적
배포	GitHub, Vercel	소스 관리, Git Import 기반 자동 배포, 공개 URL 제공

1.6 5. AI 사용 프롬프트 예시

순서	실제 활용 프롬프트 예시	활용 결과
1	제주 과제용이지만 제주 주제에 한정하지 않고, 개인적이고 즐겁고 신박한 웹앱 아이디어를 제안해 줘.	‘내 방의 라디오 DJ’를 과제 주제로 확정했다.
2	내 방의 라디오 DJ 앱의 메인 화면 레이아웃과 DJ 모드별 대사 예시를 자세히 보여 줘.	기분·에너지·DJ·사연의 4단계 입력 흐름과 네 DJ 콘셉트를 정했다.
3	사용자가 입력한 기분과 사연을 DJ 방송 대사로 바꾸는 안전한 JSON 프롬프트와 서버 코드를 작성해 줘.	구조화된 LLM 응답, 입력 검증, 한국어 오류 안내를 구현했다.
4	DJ마다 성별·연령·음역이 다른 자연스러운 AI 음성을 적용하고, 방송 뒤 자동 재생되게 해 줘.	Lily·Liam·River·Chris의 서로 다른 ElevenLabs 보이스와 음성 재생 흐름을 만들었다.
5	radio.generate 오류를 재현하고, 깨진 JSON·누락 필드·불완전한 문장을 자동 재시도하도록 테스트와 함께 수정해 줘.	응답 품질 게이트와 보조 모델 재시도를 구현하고 테스트를 추가했다.
6	과제 안내문 평가 기준에 맞게 PRD, 설명서, GitHub·Vercel 배포 가이드까지 제출 패키지로 정리해 줘.	현재 문서·아키텍처·배포 설정·제출 체크리스트를 준비했다.

1.7 6. 제작 소감: PMI

1.7.1 Plus

AI를 사용하니 막연했던 아이디어를 빠르게 화면 구조와 기능 목록으로 바꿀 수 있었다. 특히 단순 텍스트 답변이 아니라 DJ 대사·음성·BGM·보관함을 연결하면서, 사용자가 실제로 한 번 더 눌러 보고 싶은 경험을 만들 수 있었다. 각 DJ마다 말투와 목소리가 달라서 같은 사연도 다른 분위기로 들린다는 점이 가장 재미있었다.

1.7.2 Minus

외부 AI API는 응답이 항상 완벽하지 않다는 점을 경험했다. 실제로 JSON의 구조는 맞지만 본문이 { 한 글자로 오는 사례가 있었고, 이를 그대로 보여 주면 앱 품질이 떨어진다. 이를 해결하기 위해 길이·읽을 수 있는 문자 검증과 재시도 로직을 추가했다. 또한 음성 생성 API는 크레딧이 소모되므로, 무작정 여러 번 생성하지 않도록 흐름을 단순하게 유지해야 했다.

1.7.3 Interest

다음에는 사용자가 동의한 방송만 클라우드에 저장하거나, 좋아하는 DJ·기분에 따라 다음 방송을 추천하는 기능을 만들고 싶다. 음성 비용을 더 줄이기 위해 같은 대사와 DJ 조합의 오디오를 캐시하고, 사연의 안전 필터를 강화하는 방향도 탐구하고 싶다. 이번 프로젝트를 통해 AI가 코드를 대신 만드는 도구를 넘어, 기획·검증·개선까지 함께 반복하는 협업 도구가 될 수 있음을 알게 되었다.

1.8 7. 품질 확인 결과

확인 항목	결과
타입 검사	pnpm check 통과
자동 테스트	Vitest 17개 테스트 통과: 대본 입력·품질 검증·복구 경로·음성 처리·Vercel API 입력 오류 검증
기존 프로덕션 빌드	pnpm build 통과
Vercel 정적 빌드	VERCEL=1 pnpm run build:vercel 통과, dist/에 정적 화면과 MP3 9개 생성
데스크톱 UI	1280px에서 LIVE STUDIO와 ON AIR 2열 구성 확인
모바일 UI	375px에서 입력·결과·보관함 단일 열 흐름 확인
AI 오류 상태	누락 필드·깨진 JSON·단일 기호 문단을 감지해 재시도 또는 한국어 오류 안내 제공

1.9 8. 제출 전 입력할 항목

제출 전에 아래 세 항목만 본인 정보로 바꾸면 된다.

자리표시자	변경할 값
[본인 이름으로 변경]	제출자 이름
[업로드 후 URL 입력]	GitHub Repository URL
[배포 후 URL 입력]	Vercel 배포 URL

과제 안내문 근거: 제주 SW미래채움 센터 마스터과정 「AI를 활용하여 바이브 코딩으로 웹앱 만들기」
과제 안내 PDF, 2026-08-22 재확인.